



Прогнозирование рыночных цен на арматуру

Выполнили :

ИСП-21

Бухаров Егор

Ермаков Григорий

Пушмин Александр

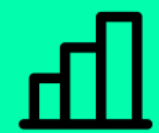


**Создание модели
прогнозирования рыночных цен
на арматуру для рекомендации
лучшего времени для выгодной
закупки арматуры.**

Цель проекта

Необходимо разработать модель, которая по истории цен и дополнительных данных за период $[1, T]$ делает рекомендацию по объему тендера на арматуру для недели T

Анализ данных



Загрузка данных

- Информация о рыночных ценах и макроэкономических показателях
- Объединение данных в единый DataFrame



Визуализация

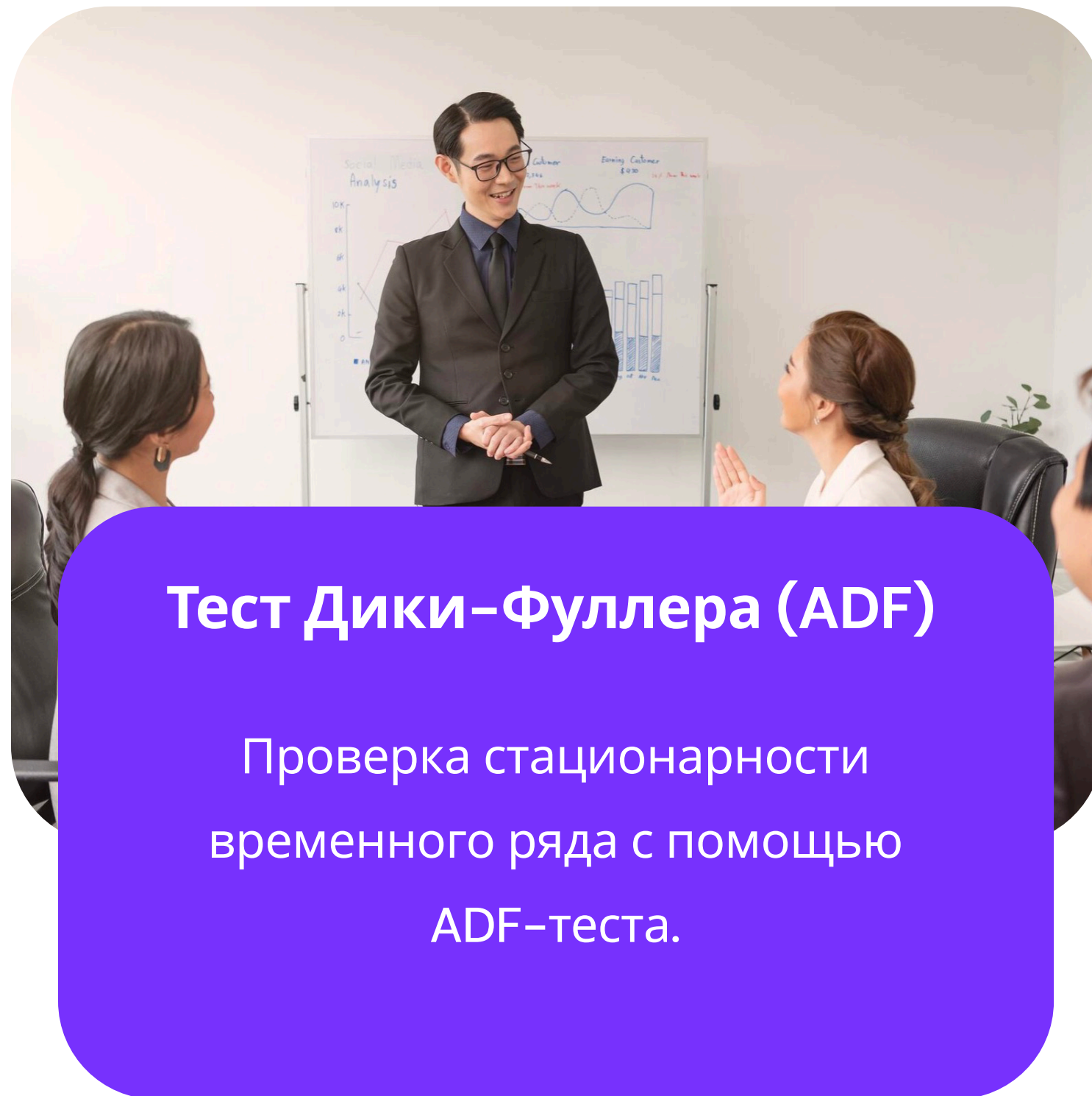
- Линейные графики динамики цен (Seaborn)
- Анализ сезонных колебаний и трендов



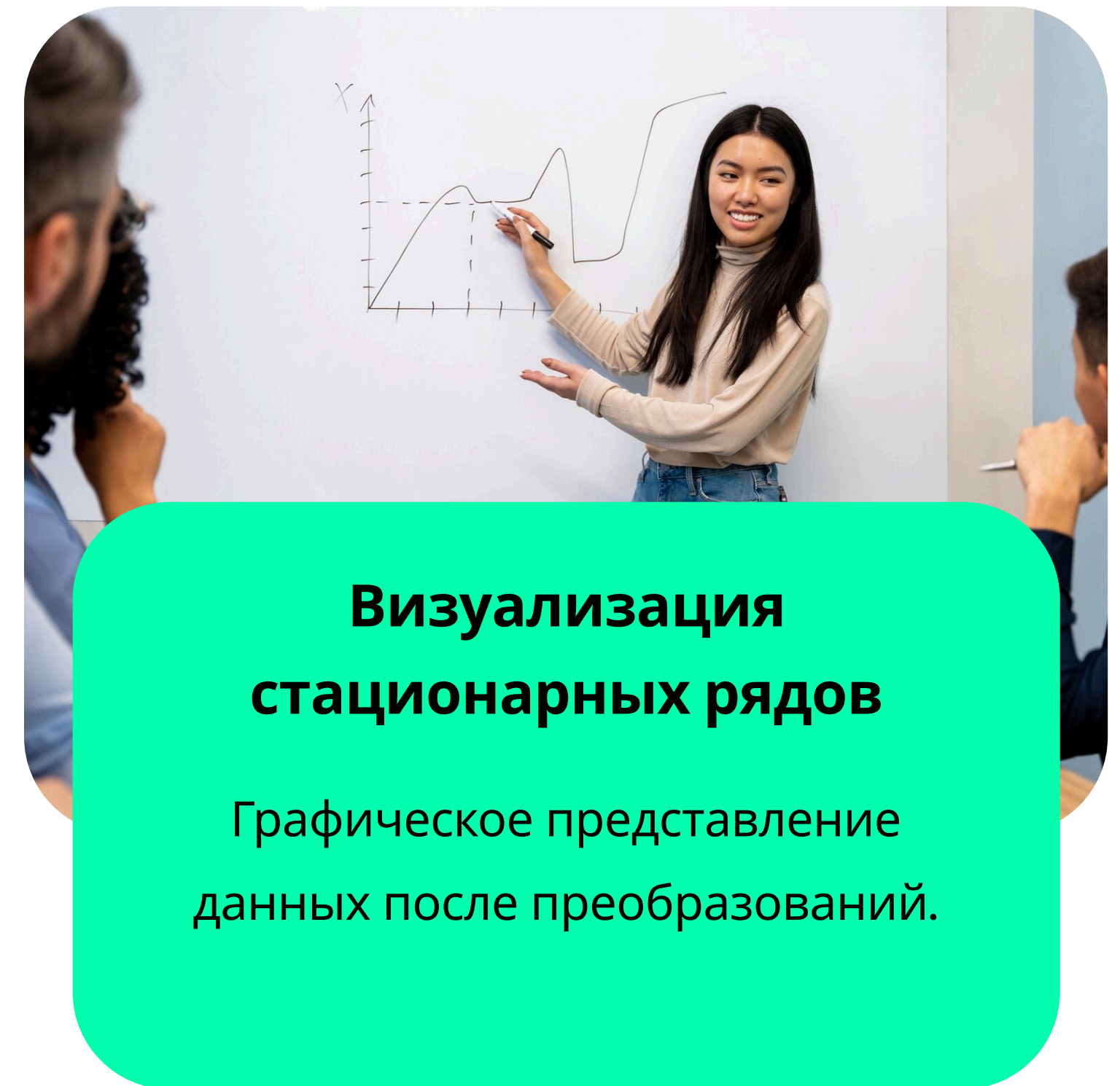
Объединение данных

- Приведение к недельным значениям
- Обработка пропущенных данных
- Создание новых признаков

Проверка стационарности



Стационарность временного ряда — важное свойство, определяющее возможность применения различных статистических и машиннообученческих методов.



Модели прогнозирования



VAR

01

Взятие первой разности данных для обеспечения стационарности.

02

Обучение модели VAR и прогнозирование на разностных данных.

03

Оценка качества модели:
R2: -1.93
MAE: 1966.6
MSE: 210807921.4
RMSE: 14519.2

SARIMAX

01

Обучение сезонной авторегрессионной интегрированной модели с внешними переменными.

02

Оценка качества модели:
R2: -4.64
MAE: 20005.82
MSE: 739920971.3
RMSE: 27201.4

Используемые модели

XGBoost

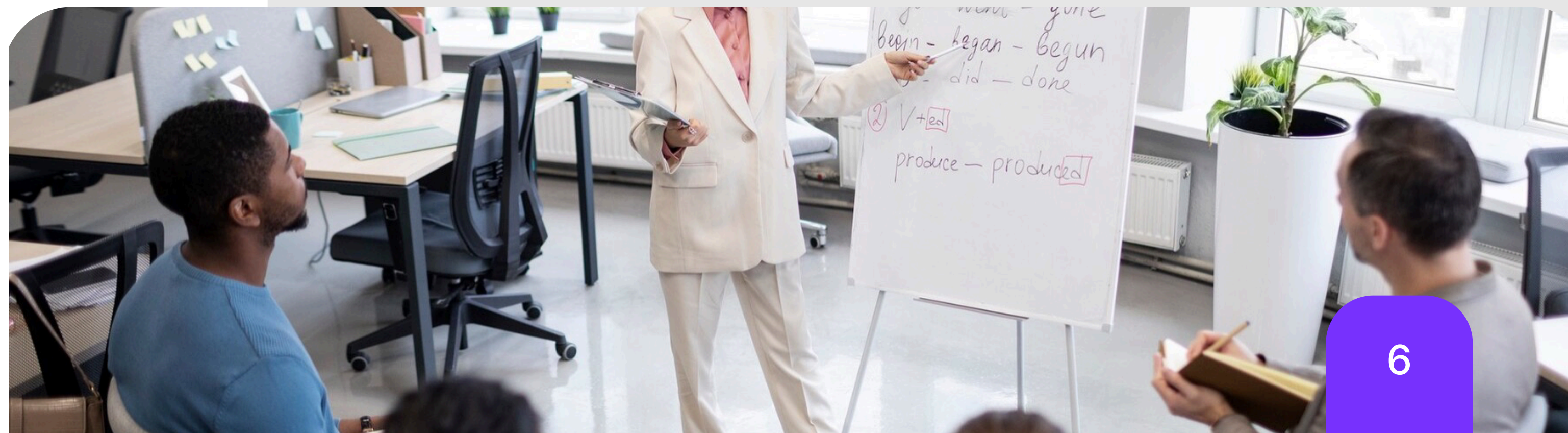
Градиентный бустинг, мощный инструмент для табличных данных

CatBoost

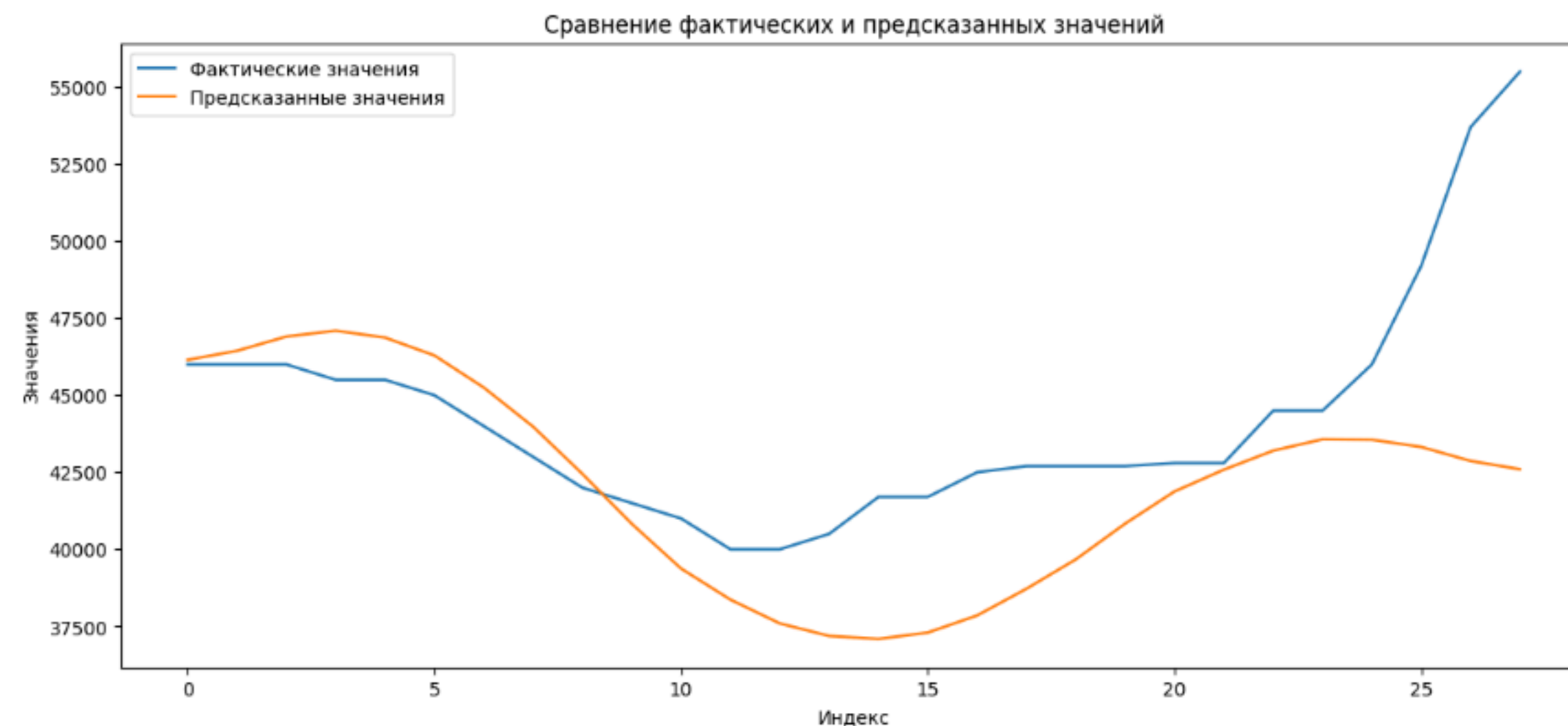
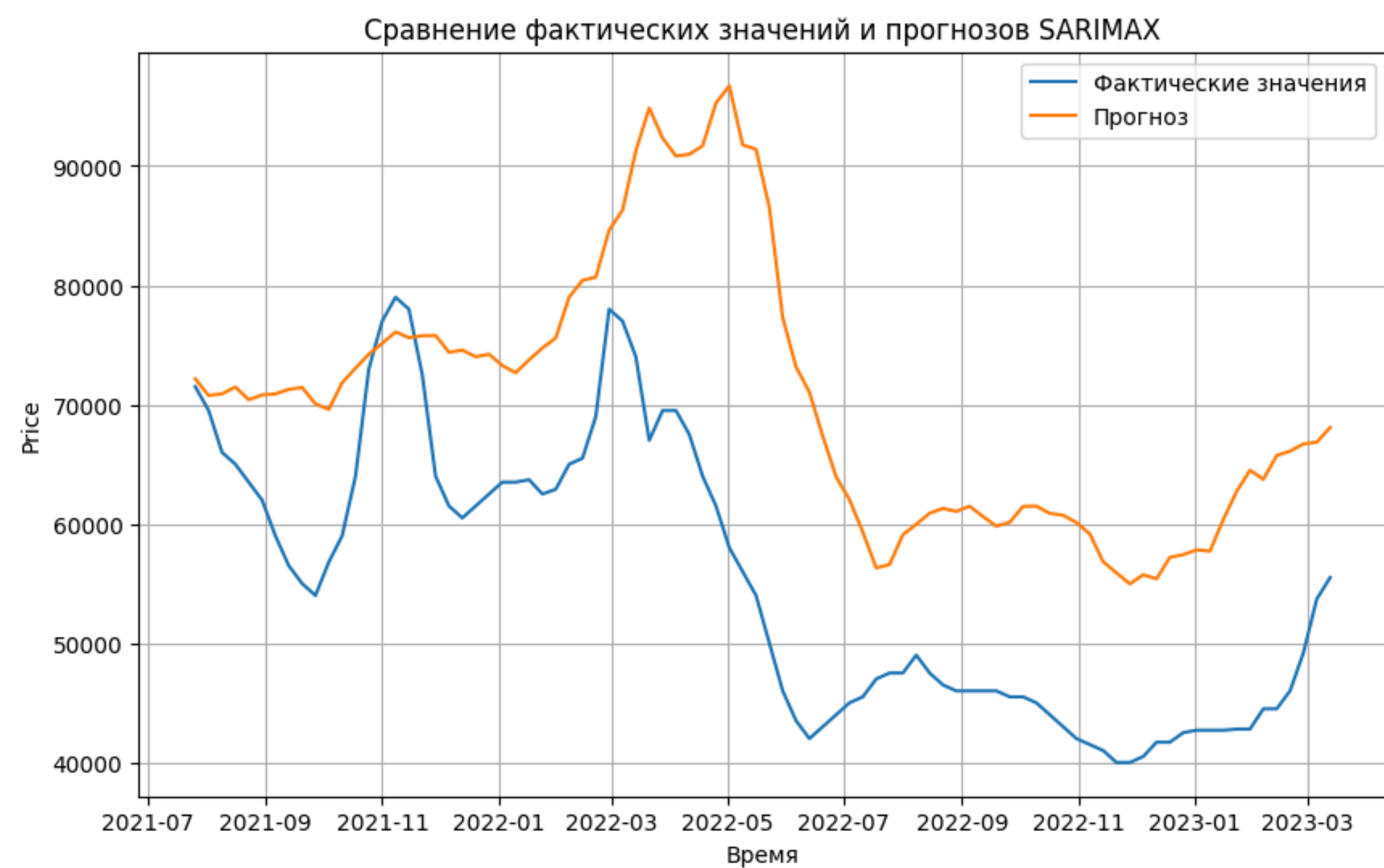
Улучшенный бустинг, оптимизированный для категориальных признаков

BaseLineAR

Классический метод временных рядов, учитывающий временные зависимости



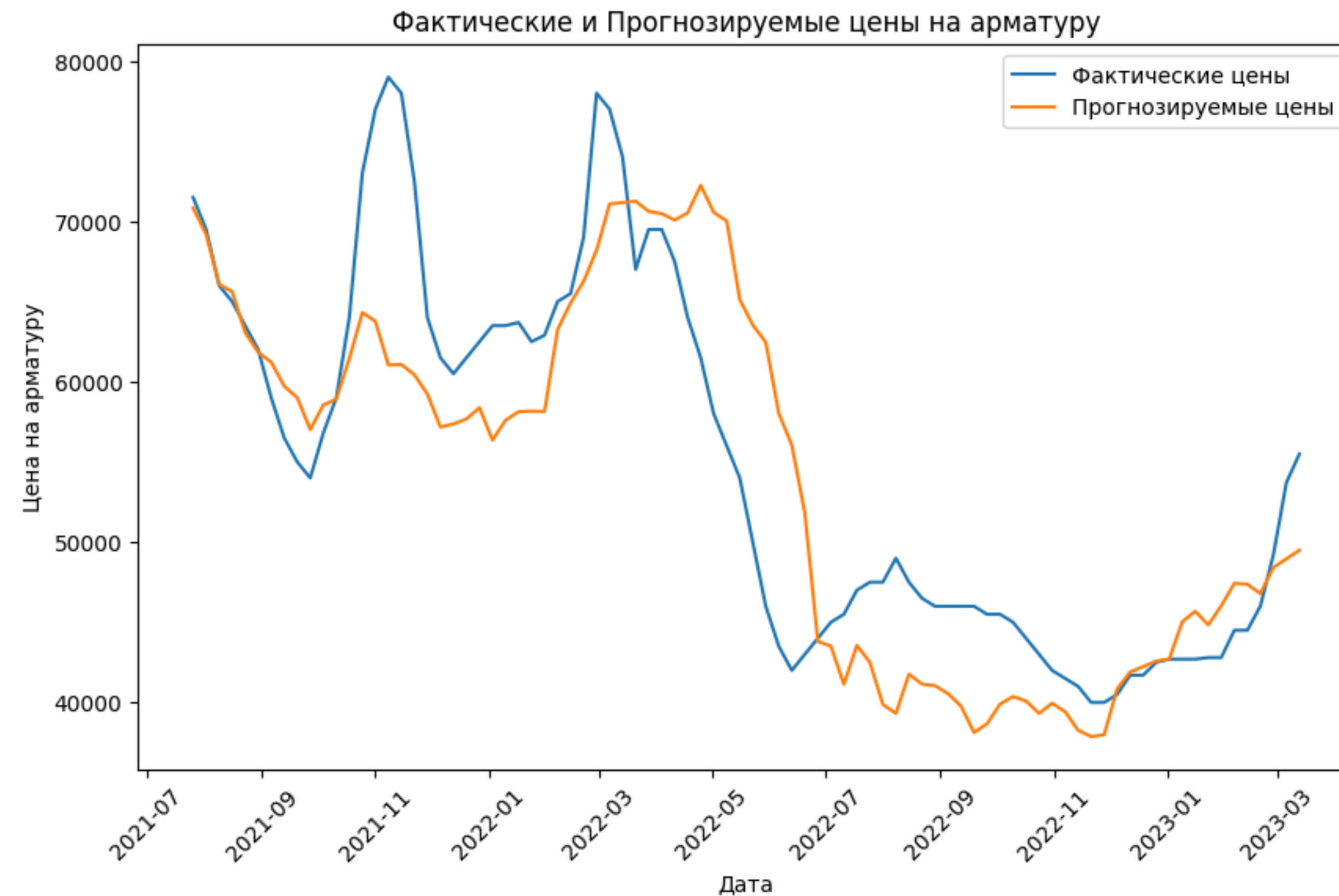
BaseLineAR



- Отлично подходит для временных рядов.
- Простая и легко интерпретируемая модель.
- Хорошо работает даже при небольшом объеме данных.

CatBoost

- Не требует сложной обработки категориальных данных.
- Хорошо работает с пропусками в данных.
- Высокая точность, особенно на табличных данных.



XGBoost

- Быстрый и мощный, хорошо использует ресурсы.
- Устойчив к выбросам и переобучению.
- Гибкий – подходит для разных задач (регрессия, классификация).



Алгоритмы и их настройка

XGBoost & CatBoost:

- Подбор гиперпараметров с помощью GridSearchCV
- Использование кросс-валидации для оценки качества модели

AR-модель:

- Оптимальный порядок модели выбирался по критериям AIC/BIC
- Проверка стационарности временного ряда (тест Дики-Фуллера)



Сравнение моделей по метрикам

XGBoost

- MAE: 1242.21
- MSE: 4798512.99
- RMSE: 2190.55

Гибкость, высокая точность

Чувствителен к параметрам

CatBoost

- MAE: 4927.98
- R2: 0.668
- MSE: 43454511

Высокая точность,
стабильность

Долгое обучение

AR

- R2: -2.78
- MSE: 496007913
- MAE: 17613

Простота, скорость обучения

Низкая точность,
чувствительность к шуму